

<1>正态分布及其密度函数与概率分布

[1] 正态分布的密度函数与概率分布

若 X 的概率密度函数为

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

则称 X 服从正态分布, 记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

若 $\mu=0, \sigma^2=1$, 则称 X 服从标准正态分布, 记为 $X \sim N(0, 1)$

服从标准正态分布的随机变量 X 的分布函数记为 $\Phi(x)$, 有:

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

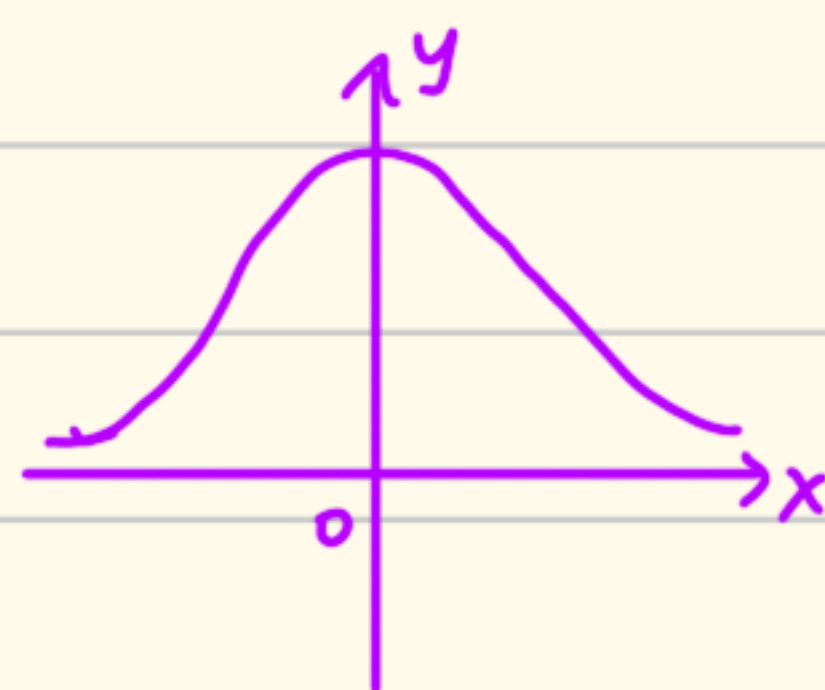
[2] 性质

① $\Phi(\frac{1}{2}) = 1$

② $\Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$

③ $p(x)_{\max} = p(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$

④ $p(x)$ 在 $x = \mu \pm \sigma$ 处有拐点 * 拐点即 $p''(x)$ 变号点



<2>正态分布的数字特征与线性性质

(1) 数字特征

随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 X 的期望与方差分别为

$$EX = \mu, \quad DX = \sigma^2$$

(2) 线性性质

① 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 当 $b \neq 0$ 时, 有

$$Y = a + bX \sim N(a + b\mu, b^2\sigma^2)$$

② $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则

$$Z = X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$$

③ 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, 则

$$Z = \sum_{i=1}^n C_i X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n C_i \mu_i, \sum_{i=1}^n C_i^2 \sigma_i^2\right)$$

这表明相互独立的服从正态分布的随机变量的线性组合仍然服从正态分布, 这叫做正态分布的可加性

<3>二维正态分布

[1] 定义

设 (X, Y) 有二维密度函数

$$f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-r^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-r^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2r\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]\right\}, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

则称 (X, Y) 服从二维正态分布, 记为 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; r)$, r 为 X 与 Y 的相关系数

[2] 性质

① 若 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; r)$, 则 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$

② 对二维正态分布随机变量 (X, Y) , X 与 Y 相互独立 $\Leftrightarrow X$ 与 Y 不相关

即 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; r)$, 则 X 与 Y 相互独立的充要条件为 $r=0$

③ (X, Y) 服从二维正态分布 $\Leftrightarrow X$ 与 Y 的任意非零线性组合 $Z = aX + bY$ 服从一维正态分布, 即 $Z \sim N(EZ, DZ)$

[例] 随机变量 X 服从正态分布

(1) $X \sim N(0, 1)$ 时, 求 $E|X|$, $D|X|$

(2) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 时, 求 $E|X|$, $D|X|$

解:

$$(2t)^{\frac{1}{2}}' = \frac{1}{2}(2t)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2$$

$$(1) f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, x \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} E|X| &= \int_{-\infty}^{+\infty} |x| \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x^2}{2}} dx \quad \text{令 } t = \frac{x^2}{2}, x = \sqrt{2t}, dx = \frac{1}{\sqrt{2t}} dt, \text{ 则} \\ &= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \sqrt{2t} \cdot \frac{1}{\sqrt{2t}} \cdot e^{-t} dt = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}} \cdot \Gamma(1) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \end{aligned}$$

$$D|X| = EX^2 - (E|X|)^2, \quad EX^2 = DX + (EX)^2 = 1 \quad \text{故 } D|X| = 1 - \frac{2}{\pi}$$

(2) 令 $Y = \frac{X-\mu}{\sigma}$, 则 $Y \sim N(0, 1)$, $X = \sigma Y + \mu$

$$E|X| = E|\sigma Y + \mu| = \int_{-\infty}^{+\infty} |\sigma y + \mu| \cdot \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$$

$$E|X|^2 = EX^2 = E(\sigma Y + \mu)^2 = \sigma^2 EY^2 + 2\sigma\mu EY + \mu^2$$

因为 $Y \sim N(0, 1)$, 故 $EY = 0$, $EY^2 = DY + (EY)^2 = 1$ 故 $E|X|^2 = \sigma^2 + \mu^2$

$$D|X| = E|X|^2 - (E|X|)^2 = \sigma^2 + \mu^2 - \left(\int_{-\infty}^{+\infty} |\sigma y + \mu| \cdot \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \right)^2$$

补充知识点

<1> 正态分布的原点矩

[1] 标准正态分布的原点矩 (中心矩)

$X \sim N(0, 1)$, 则有

$$EX^k = \begin{cases} 0, & k \text{ 为奇数} \\ (k-1)!!, & k \text{ 为偶数} \end{cases}$$

证明:

$$X \sim N(0, 1) \Rightarrow f(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad EX^k = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k \cdot \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

当 k 为奇数时, x^k 为奇函数, $f(x)$ 为偶函数, 故 $x^k \cdot \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ 为奇函数, 故 $EX^k = 0$

$$\text{当 } k \text{ 为偶数时, } EX^k = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} x^k e^{-\frac{x^2}{2}} dx \quad \text{令 } t = \frac{x^2}{2}, x = \sqrt{2t}, dx = \frac{dt}{\sqrt{2t}}$$

$$\text{则 } EX^k = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \int_0^{+\infty} (2t)^{\frac{k}{2}} \cdot e^{-t} \cdot (2t)^{-\frac{1}{2}} dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot 2^{\frac{k+1}{2}} \int_0^{+\infty} t^{\frac{k-1}{2}} e^{-t} dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot 2^{\frac{k}{2}} \cdot \Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right) \quad \text{* 注意利用偶函数性质, 把 } \int_{-\infty}^{+\infty} \dots dx \text{ 变为 } 2 \int_0^{+\infty} \dots dx$$

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}, \Gamma(a+1) = a\Gamma(a), \text{ 得: } \Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right) = (k-1)!! \cdot 2^{-\frac{k}{2}} \cdot \sqrt{\pi}$$

$$\text{故 } EX^k = (k-1)!!$$

证毕

[2] 正态分布的原点矩

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$EX^k = \sum_{i=0}^k [C_k^i \sigma^i EZ^i \cdot \mu^{k-i}]$$

证明:

设 $Z \sim N(0, 1)$, 则 $X = \sigma Z + \mu$

$$EX^k = E(\sigma Z + \mu)^k = \sum_{i=0}^k [C_k^i \sigma^i EZ^i \cdot \mu^{k-i}] \quad \text{代入 } EZ^i \text{ 求解即可}$$

[3] 正态分布的中心矩

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

$$E(X - \mu)^k = \begin{cases} 0, & k \text{ 为奇数} \\ \sigma^k \cdot (k-1)!!, & k \text{ 为偶数} \end{cases}$$

证明:

$X - \mu \sim N(0, \sigma^2)$, 令 $Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$

当 k 为奇数时, 易知 $(X - \mu)^k$ 关于原点对称, 故 $E(X - \mu)^k = 0$

当 k 为偶数时, $E(X - \mu)^k = E(\sigma Y)^k = \sigma^k EY^k$ 由标准正态分布原点矩公式知: $EY^k = (k-1)!!$

故 $E(X - \mu)^k = \sigma^k (k-1)!!$ 证毕